

SUCESIONES.

1. Criterio de comparación. Sean a_n y b_n sucesiones / $a_n < b_n \forall n \in \mathbb{N}$ con $\lim a_n = L_1$
 $\lim b_n = L_2$ entonces $L_1 \leq L_2$
2. Criterio del Sandwich. Sean a_n y b_n sucesiones / $b_n \leq a_n \leq c_n \forall n \in \mathbb{N}$ con $\lim b_n = L$ y $\lim c_n = L$
entonces $\lim a_n = L$

Corolario 1°. Si $0 < r < 1$ entonces $\lim r^n = 0$ Corolario 2° Si $a_n \rightarrow 0$ y b_n es una sucesión acotada
entonces $\lim a_n \cdot b_n = 0$

Corolario 3°. Sea $x \in \mathbb{R}$

- 1°. $\exists q_n / (i) q_n \in \mathbb{Q} \forall n \in \mathbb{N}$ (ii) q_n es estrictamente creciente (iii) $\lim q_n = x$
- 2°. $\exists r_n / (i) r_n \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \forall n \in \mathbb{N}$ (ii) r_n es estrictamente creciente (iii) $\lim r_n = x$ [Idem estrictamente decreciente].

Corolario 4°. Si $a > 0$ entonces $\lim \sqrt[n]{a} = 1$

Corolario 5° Sea si $\exists \alpha, \beta > 0 / 0 < \alpha \leq a_n \leq \beta \forall n \in \mathbb{N}$ entonces $\lim \sqrt[n]{a_n} = 1$

Corolario 6° Sea a_n no negativa y convergente con $\lim a_n = L \neq 0$ entonces $\lim \sqrt[n]{a_n} = 1$

Corolario 7° $\lim \sqrt[n]{n} = 1$

3. Criterio del Cociente. [V-1] Sea a_n con $a_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Si existen $n_0 \in \mathbb{N}$ y $0 < r < 1$ tales que

$$0 < \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq r < 1 \forall n \geq n_0 \text{ entonces } \lim a_n = 0$$

4. Criterio del Cociente. [V-2] Sea a_n con $a_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$ Si existe $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1$ ent. $\lim a_n = 0$

Nota: Si a_n no es no-negativa tomamos valor absoluto y usaremos: $\lim |a_n| = 0$ sii $\lim a_n = 0$

1° Res. $\lim \frac{n!}{n^n} = 0$ [Consecuencia del Tma. 3.38].

5. Criterio de la raíz. [V-1] Sea a_n con $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$ Si existe $n_0 \in \mathbb{N}$ y $0 < r < 1 / 0 < \sqrt[n]{a_n} \leq r < 1$
ent. $\lim a_n = 0$
6. Criterio de la raíz. [V-2] Sea a_n con $a_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$ Si existe $\lim \sqrt[n]{a_n} = L < 1$ ent. $\lim a_n = 0$
7. Criterio de Stolz-Cesaro. [V-1]. Sean b_n y c_n / c_n es creciente monótona $\wedge \lim b_n = \lim c_n = 0$ ent.
Si existe $\lim \frac{b_{n+1} - b_n}{c_{n+1} - c_n} = L$ ent. exist $\lim \frac{b_n}{c_n} = L$
8. Criterio de Stolz-Cesaro. [V-2]. Sean b_n y $c_n / b_n > 0 \wedge c_n$ es monótona creciente y divergente con $c_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$ ent. Si existe

$$\lim \frac{b_{n+1} - b_n}{c_{n+1} - c_n} = L \Rightarrow \exists \lim \sqrt[n]{b_n} = L$$

*Cor-1: Si existe $\lim \frac{b_{n+1}}{b_n} = L$ ent. $\exists \lim \sqrt[n]{b_n} = L$

SERIES.

a) Geométrica: $S_{n_0}^n = \frac{r^{n_0} - r^{n_0+n+1}}{1-r}$; $\sum_{n=0}^{\infty} a \cdot r^n = \frac{a}{1-r}$ sii $|r| < 1$; 1° Ej. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \rightarrow 0$ (serie armónica).

2° Ej. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \rightarrow \frac{\pi^2}{6}$ (Problema de Basilea). [Consecuencia de Tma. 3.24]* 3° Ej. Prop. de Euler* :

$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$; Serie de Taylor para $y = e^x$ con $x = 1$. $\left[e = \lim \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]$; 2° Res. $2^k < k! \forall k > 3$;

$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1-p^{-s}}$ con $s \in \mathbb{R}$ $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ con $s \in \mathbb{C} \equiv$ Función Zeta de Riemann

Propiedad de linealidad. Tma. Sean

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ y } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ convergentes y } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ ent. } \sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n + \beta b_n \text{ converge y } \sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n + \beta b_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Tma. 3.15 Sea $k_0 \in \mathbb{N}$ con $k_0 \geq 2$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converg. sii $\sum_{n=k_0}^{\infty} a_n$ converg. y –si se da la convergencia–

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{k_0-1} a_n + \sum_{n=k_0}^{\infty} a_n \quad \text{Tma. 3.16. Si } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge ent. } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Cor. 3.18 Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge Tma. 3.20 de convergencia de Cauchy. [Para series numéricas].

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge sii } \forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} / m > n \geq n_0 \left| \sum_{i=n+1}^m a_i \right| < \epsilon$$

SERIES NO-NEGATIVAS.

Tma 3.24 de “Acotación superior”. Una serie de términos no-neg. a_n converge sii S_n está acotada superiormente.

Prop. 3.8. Sean a_n y b_n / $\forall n \in \mathbb{N} a_n = b_n - b_{n+1}$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converg. sii b_n converg. y –si ambas convergen–

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \quad [\text{Serie telescópica}]. \quad \text{Tma. 3.28. Criterio de Comparación directa.}$$

Sean a_n y b_n / $0 \leq a_n \leq b_n \forall n \geq n_0$. Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converg. ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converg. Tma. 3.30. Criterio de

Comparación asintótica. Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ con $a_n \geq 0$ y $b_n \geq 0 \forall n \geq n_0$ Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l > 0$ ent. ó ambas series

convergen ó ninguna de las dos series converge. Tma. 3.31. Criterio de la raíz de Cauchy [v-1]. Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ no –neg. ent.

a) Si existe r pertenec. $[0,1)$ y $n_0 \in \mathbb{N} / \sqrt[n]{a_n} \leq r < 1 \forall n \geq n_0$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converg. b) Si existe

$n_1 \in \mathbb{N} / \sqrt[n]{a_n} \geq 1$ para todo $n \geq n_1$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge. Tma. Criterio de la raíz de Cauchy 3.32 [v-2]. Sea

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ no –neg. a) Si existe r pertenec. $[0,1)$ / $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converg. b) Si existe

$r > 1$ / $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge. Tma. Criterio del cociente de D'Alembert. 3.38 Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie de

términos “positivos” entonces a) Si existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l < 1$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converg. b) Si existe

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l > 1$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge. Criterio de Condensación de Cauchy. 3.43. Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ no –neg. con

a_n decreciente ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converg. $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot a_{2^n}$ converg. Criterio de Raabe. (*)

CONVERGENCIA ABSOLUTA.

Tma. 3.52. Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge y $\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$

Tma. 3.57. C. Leibniz. Si $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot a_n$ con $a_n \geq 0$ cumple a_n decreciente $\wedge \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ent.

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot a_n$ converg. F.S.P.A. Criterio de Dirichlet. Sean

a_n y b_n dos sucesiones /

$A_n = \{a_1 + a_2 + \dots + a_n\}$ está acotada $\wedge b_n$ es monótona y convergente con $b_n \rightarrow 0$ entonces

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$ converg. Criterio de Abel. Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converg. con b_n monótona y acotada entonces

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$ converg.

FUNCIONES.

Tma. Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ con $c \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ tal que $c \in Ac(A)$ y $L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ ent.
 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \{a_n\} \subseteq A$ con $a_n \neq c \forall n \in \mathbb{N}$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \{a_n\} = c$ se cumple $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = L$

Prop. 1) $\exists \lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x)$. En particular:

$$\exists \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lambda = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lambda \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

2) $\exists \lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} g(x)$. En particular:

$$\exists \lim_{x \rightarrow c} \lambda \cdot f(x) = \lambda \cdot \lim_{x \rightarrow c} f(x) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

3) Si $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$ ent. $\exists \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}$

Tma. (Caracterización por sucesiones). Sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $c \in Ac(A)$. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

f es continua en $c \Leftrightarrow$ Para toda $\{c_n\} \subseteq A$ / $\lim_{n \rightarrow \infty} \{c_n\} = c$ se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(c_n) = f(c) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} f(c_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} \{c_n\}) \quad \forall \{c_n\} \rightarrow c$$